

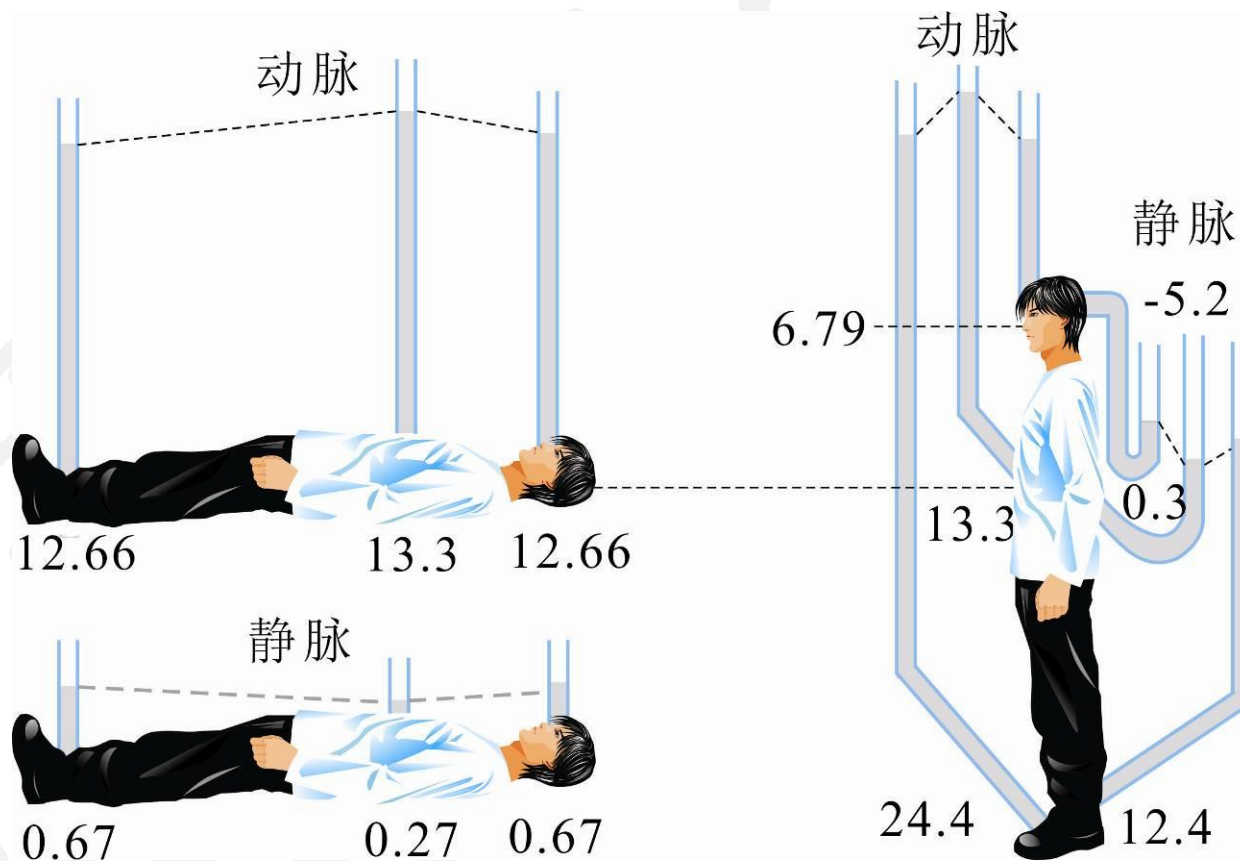
- 血压与体位相关

流体在等粗管中流动, 有

$$p + \rho gh = \text{常量}$$

$$h \downarrow \rightarrow p \uparrow$$

$$h \uparrow \rightarrow p \downarrow$$



体位(平卧或直立)变化时, 同一部位血压不同.

测量血压时要注意体位和所测量的部位.

例题 用如图所示的装置采集CO₂气体, 如果U型管压强计指示的水柱高度差为2cm, CO₂气体的密度为2kg/m³, 采气管的截面积为10cm². 求5分钟内采集的CO₂气体为多少?

解:

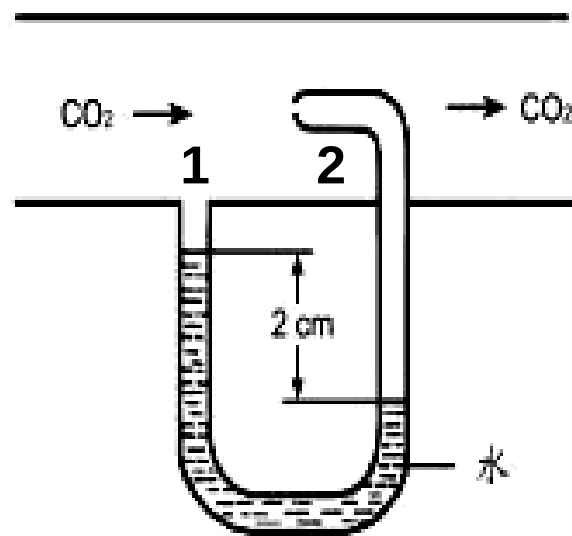
$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2$$

$$p_2 - p_1 = \frac{1}{2} \rho v_1^2 = \rho' gh$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2\rho' gh}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \times 10^3 \times 9.8 \times 0.02}{2}} = 14 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$Q = v_1 S = 14 \times 10 \times 10^{-4} = 1.40 \times 10^{-2} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\text{5分钟内采集的CO}_2\text{气体为 } 1.40 \times 10^{-2} \times 5 \times 60 = 4.2 \text{ m}^3$$



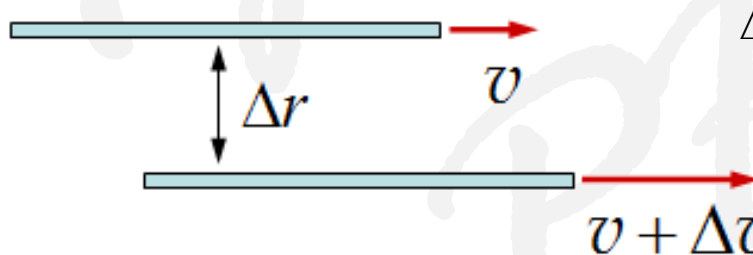
2.4 黏滯流体的运动

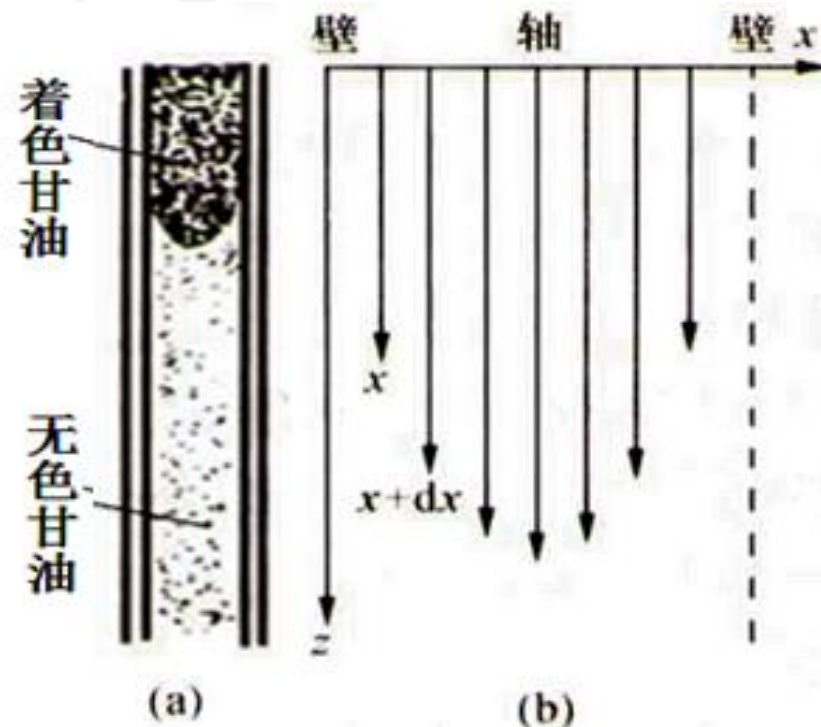
2.4.1 牛顿黏滯定律

- **流体的黏性**：实际流体在流速较小时做分层流动,各层间有**相对**运动,沿管轴流速最大,距轴越远流速越小,管壁上有附着,流速为零.

- **黏滯力(内摩擦力)**：相邻两流层之间因**流速不同**而作**相对运动**时,在**切线**方向上存在着的相互作用力.

- **速度梯度**：


$$\lim_{\Delta r \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta r} = \frac{dv}{dr}$$



• 牛顿黏滯定律

实验证明：黏滯力的大小与两流层的**接触面积**和其速度梯度成正比. 即

$$F = -\eta \Delta S \frac{dv}{dx}$$

η : 黏滯系数(黏度)

黏度单位: Pa s

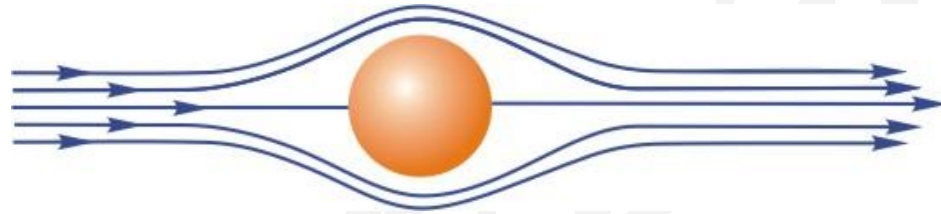
说明: 1. 黏度取决于流体性质.
2. 液体的黏度大于气体.
3. 与温度的关系: 微观机制

对液体 $T \uparrow \rightarrow \eta \downarrow$

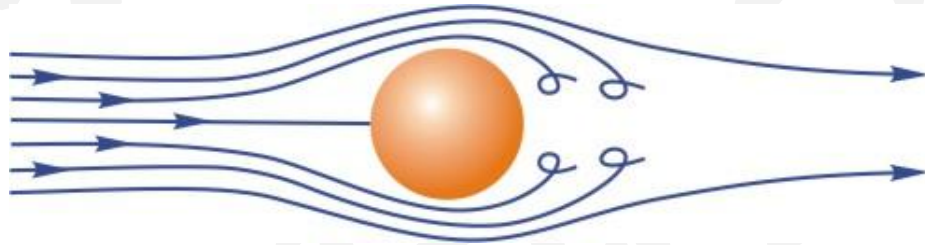
对气体 $T \uparrow \rightarrow \eta \uparrow$

2.4.2 层流与湍流 雷诺数

- **层流**：流体分层流动，相邻两层流体间只作相对滑动，流层间没有横向混杂。



- **湍流**：当流速增大到某一定数时，流体不再作分层流动，而向各个方向运动，各流层将混淆起来，这种流动状态叫湍流。

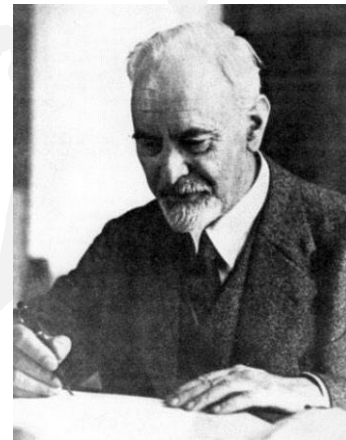


作湍流时所消耗的能量比层流多。湍流区别于层流的特点之一是它能发出**声音**。

• 层流、湍流判断依据

雷诺数

$$R_e = \frac{\rho v r}{\eta}$$



物理学家
雷诺

决定黏滞流动形态的因素:

速度 v 、密度 ρ 、黏度 η 、管半径 r

$R_e < 1000$ 液体作层流

$R_e > 1500$ 液体作湍流

$1000 < R_e < 1500$

液流不稳定, 可以由层流变为湍流, 或相反.

讨论: 管道的光滑度、形状、弯曲程度等因素。

例题2-4 设主动脉的内半径为0.01m, 血液的流速为0.25m/s, 黏度为 $3.0 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{s}$, 密度为 $1.05 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, 求雷诺数并判断血液以何种形态流动.

解: 已知 $r = 0.01 \text{m}$, $v = 0.25 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

$$\eta = 3.0 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{s} \quad \rho = 1.05 \times 10^3 \text{kg} \cdot \text{m}^3$$

雷诺数:
$$R_e = \frac{\rho v r}{\eta} = \frac{1.05 \times 10^3 \times 0.25 \times 0.01}{3.0 \times 10^{-3}} = 875$$

雷诺数小于1000, 所以血液在主动脉中的流动为层流.

一般, 较粗较直的动脉血管中的血流作层流.

湍流: 血管弯曲和分叉处的血流;

血液通过心脏瓣膜时发出声音;

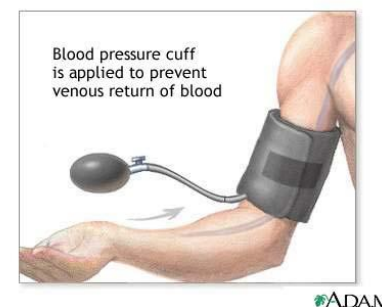
听诊器听诊, 血压计测血压.

• 血压计测血压的原理

测量血压时，有一条可以环绕在手臂且能充气的长形橡皮袋，充气后肱动脉被压扁，造成血液停止。

缓慢放气，当袋中压力稍低于心脏**收缩压**时听诊器可听到声音，即**血液通过被压扁而变狭窄的血管形成湍流声**。

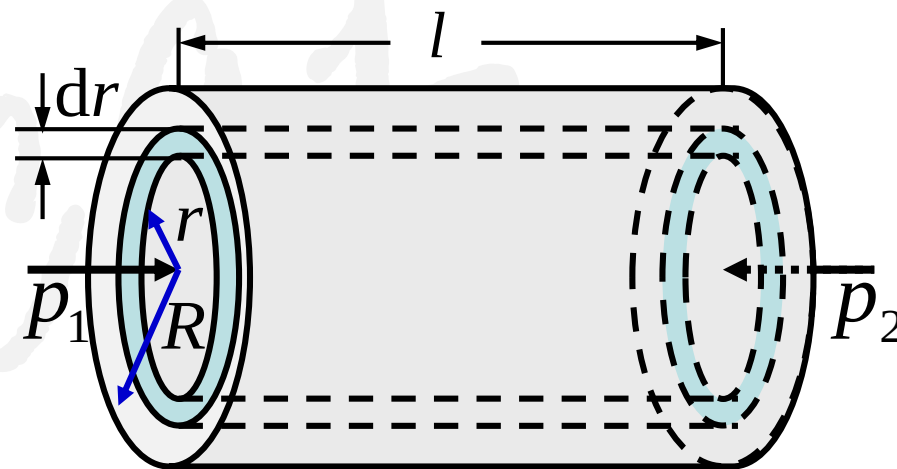
当袖袋中的压力继续降低，血管完全恢复其原来的形状，湍流消失，血流音随之急剧减弱，这时压力恰与舒张期的最低血压相一致(**舒张压**)。



2.4.3 泊肃叶定律 流速?

设黏性流体在水平等粗圆管中作稳定流动, 管两端的压强差为 $\Delta p = p_1 - p_2$.

取与管同轴, 半径为 r , 长度为 l 的圆柱形流体元作为研究对象, 其所受的压力差为:



$$F = (p_1 - p_2)\pi r^2 = \Delta p \pi r^2 \quad \text{即} \quad \Delta p \cdot \pi r^2 = -2\pi r \eta l \frac{dv}{dr}$$

流体元侧面所受黏性力大小

$$f = -\eta \cdot 2\pi r l \cdot \frac{dv}{dr} \quad \Rightarrow \quad dv = -\frac{\Delta p}{2\eta l} r dr \quad \int_v^0 dv = -\frac{\Delta p}{2\eta l} \int_r^R r dr$$

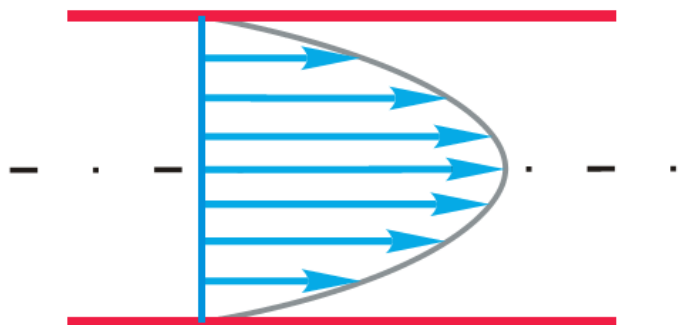
维持定常流动, 应有 $F = f$

得流速

$$v = \frac{\Delta p}{4\eta l} (R^2 - r^2)$$

流速

$$v = \frac{\Delta p}{4\eta l} (R^2 - r^2)$$



管轴 $r = 0$ 处流速有最大值.

管壁 $r = R$ 处流速有最小为0.

流速 v 沿管径方向呈抛物线分布.

流量?

在管中取内径为 r , 厚度为 dr 的管状流层, 有

$$dS = 2\pi r dr$$

通过该流层横截面的流量:

$$dQ = v dS = \frac{\Delta p}{4\eta l} (R^2 - r^2) 2\pi r dr$$

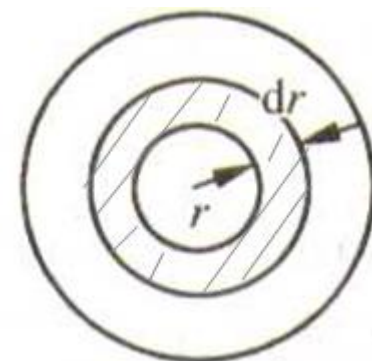
通过整个管横截面的流量:

$$Q = \frac{\pi \Delta p}{2\eta l} \int_0^R (R^2 - r^2) r dr$$

得:

$$Q = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8\eta l}$$

—— 泊肃叶定律



泊肃叶定律

$$Q = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8\eta l}$$

定义**流阻**: $\beta = \frac{8\eta l}{\pi R^4}$

可写成:

$$Q = \frac{\Delta p}{\beta}$$

当流体连续通过几个流阻(相当于电路中的电阻串联), 则总流阻为

$$\beta = \beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_n$$

当流体通过流阻“并联”时, 总流阻则为

$$\frac{1}{\beta} = \frac{1}{\beta_1} + \frac{1}{\beta_2} + \cdots + \frac{1}{\beta_n}$$



法国生理学家泊肃叶

例题2-5 成年人主动脉的半径约为 $1.3 \times 10^{-2} \text{m}$, 问在一段 0.2m 距离内的流阻 β 和压强降落 Δp 是多少?

(设血流量为 $1.00 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$, $\eta = 3.0 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$)

解:

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{8\eta L}{\pi R^4} = \frac{8 \times 3.0 \times 10^{-3} \times 0.2}{3.14 \times (1.3 \times 10^{-2})^4} \\ &= 5.35 \times 10^4 \text{ Pa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta p &= Q\beta \\ &= 1.0 \times 10^{-4} \times 5.35 \times 10^4 \\ &= 5.35 \text{ Pa}\end{aligned}$$

2.4.4 黏滯流体的伯努利方程

流体克服黏滯力做功，其机械能不断减少并转化为热能，可以得到 —— **黏滯流体的伯努利方程**

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2 + \Delta E$$

ΔE : **单位体积**的不可压缩的黏滯流体流动时，克服黏滯力所做的功或损失的能量。

ΔE 的大小与**流体的性质、流体状态及管道的条件**等有关。

讨论: 1. 若黏滯流体在水平等粗细管中作稳定流动

$$\because h_1 = h_2 \quad v_1 = v_2 \quad \therefore p_1 = p_2 + \Delta E \quad p_1 > p_2$$

黏滯流体在水平等粗管中作稳定流动时, 管两端必须维持一定的压强差.

2. 若黏滯流体在开放的等粗细管中作稳定流动

$$\because p_1 = p_2 = p_0 \quad v_1 = v_2 \quad \therefore \rho gh_1 - \rho gh_2 = \Delta E$$

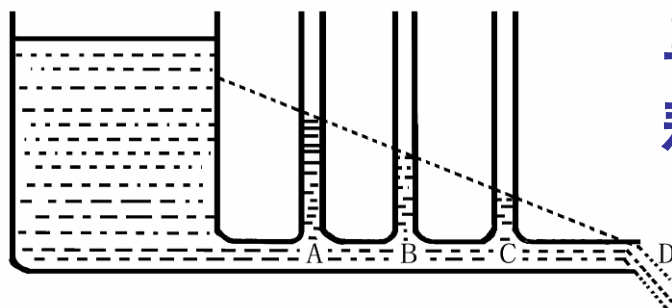
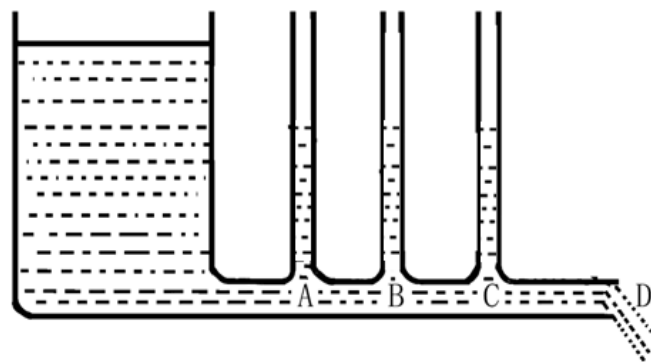
细管两端必须维持一定的高度差.

3. 理想流体: $p_A = p_B = p_C$

黏滯流体: $p_A > p_B > p_C > p_0$

4. 由泊肃叶定律, 可得到

$$\Delta E = \Delta p = Q\beta = \frac{8\eta l}{R^2} \bar{v}$$



单位体积流体的能量消耗与管长成正比.